Veilig werken, meten en onderzoek

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De pictogrammen

Schrijf welk pictogram erbij hoort.

1. Welk pictogram?

a) veroorzaakt brandwonden _____

b) kan een brand verergeren _____

c) kankerverwekkend of orgaanschade _____

2. Welk pictogram?

a) de fles is gevaarlijk bij warmte of stoten _____

b) schadelijk voor het water en wat erin leeft _____

3. Waarvoor dienen ze?

a) H-zinnen _____

b) P-zinnen _____

2 Goed of slecht gewerkt?

Kruis aan.

4. Een gemorst product kuis je onmiddellijk op.

◯ waar ◯ niet waar

5. Een onbekende stof mag je voorzichtig ruiken om ze te herkennen.

◯ waar ◯ niet waar

6. Je belast een balans van 200 g niet met een kilo.

◯ waar ◯ niet waar

7. Chemisch afval mag in de gootsteen zolang je veel water laat lopen.

◯ waar ◯ niet waar

8. Glasscherven veeg je met de hand bij elkaar.

◯ waar ◯ niet waar

3 Welk materiaal?

Vul aan.

9. Welk materiaal?

a) precies $25{,}0$ mL afmeten _____

b) een oplossing tot 250 mL aanvullen _____

c) zwenken zonder te morsen _____

10. Welk materiaal?

a) een vaste stof fijnmaken _____

b) twee vloeistoflagen scheiden _____

c) damp weer vloeibaar maken _____

11. Je moet ongeveer 80 mL water afmeten. Je hebt een maatcilinder van 100 mL en een van 1 L. Welke kies je, en waarom?

_____

_____

_____

_____

_____

12. Hoe lees je het volume in een maatcilinder correct af?

_____

_____

_____

_____

4 Eenheden en voorvoegsels

Reken om of vul aan.

13. Hoeveel?

a) $4{,}5$ mg in g _____ b) $0{,}25$ L in mL _____

c) 1500 g in kg _____

14. Welke waarde?

a) kilo _____ b) micro _____ c) nano _____

15. Welke eenheid?

a) de SI-eenheid van volume _____

b) de SI-eenheid van massa _____

c) de SI-eenheid van absolute temperatuur _____

5 Beduidende cijfers en notatie

Vul aan.

16. Hoeveel beduidende cijfers?

a) $0{,}00250$ _____ b) $12{,}0$ _____ c) 1200 _____

17. In wetenschappelijke notatie?

a) $0{,}00072$ _____ b) 45600 _____

18. Waarom mag je bij een berekening niet meer beduidende cijfers opschrijven dan je gegevens hebben?

_____

_____

_____

_____

6 De onderzoeksmethode

Schrijf of leg uit.

19. Noem de stappen van een wetenschappelijk onderzoek, in de juiste orde.

20. Welk criterium?

a) ze gaat over één onderwerp _____

b) ze laat geen mening doorschemeren _____

c) ze is geen opzoekvraag _____

21. Een leerling stelt als onderzoeksvraag: welk ontkalkingsmiddel is het beste? Wat is daar het probleem mee, en hoe herformuleer je ze?

22. Een weerlegde hypothese betekent dat je onderzoek mislukt is.

◯ waar ◯ niet waar

23. Voor welke discipline staat de M in STEM? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De pictogrammen

1 a) bijtend of corrosief · b) oxiderend · c) langetermijngevaar

2 a) gassen onder druk · b) aquatisch milieu

3 a) benoemen het gevaar · b) geven de voorzorgen

2. Goed of slecht gewerkt?

4 waar

5 niet waar

6 waar

7 niet waar

8 niet waar

3. Welk materiaal?

9 a) een volpipet · b) een maatkolf · c) een erlenmeyer

10 a) mortier en stamper · b) een scheitrechter · c) een liebigkoeler

11 Die van 100 mL. Het meetbereik ligt net boven je volume, dus is de schaalverdeling fijner en lees je nauwkeuriger af. Een grote cilinder leest veel grover af.

12 Op ooghoogte, onderaan de holle vloeistofspiegel, de meniscus. Zo maak je geen kijkfout.

4. Eenheden en voorvoegsels

13 a) $0{,}0045$ g · b) 250 mL · c) $1{,}5$ kg

14 a) 10^{3} · b) 10^{-6} · c) 10^{-9}

15 a) de kubieke meter · b) de kilogram · c) de kelvin

5. Beduidende cijfers en notatie

16 a) 3 · b) 3 · c) 2

17 a) $7{,}2 \cdot 10^{-4}$ · b) $4{,}56 \cdot 10^{4}$

18 Een meting is nooit exact, dus je antwoord mag niet nauwkeuriger lijken dan de metingen waarop het steunt.

6. De onderzoeksmethode

19 Het probleem definiëren en afbakenen, een onderzoeksvraag opstellen en een hypothese formuleren, een onderzoeksplan opstellen, data verzamelen, de data analyseren, conclusies trekken, en over je methode en resultaten reflecteren en communiceren.

20 a) enkelvoudig · b) objectief · c) onderzoekbaar

21 De vraag is niet objectief en niet enkelvoudig: het beste legt een oordeel vast en kan over prijs, snelheid of veiligheid gaan. Beter: hoeveel kalk lost elk middel op in tien minuten bij dezelfde temperatuur?

22 niet waar

23 wiskunde